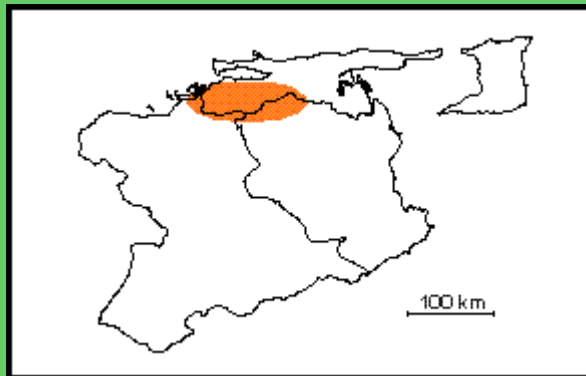


**CRETACICO** (Aptiense Tardío)

Estado Monagas

Referencia original: E. Rod y W. Maync, 1954, p. 228.**Consideraciones históricas:** Guillaume, *et al.* (1972), proponen elevar el Miembro García (Rod y Maync, 1954) a rango de formación, y consideran al intervalo lutítico basal de la Formación El

Cantil en el pico García, como la sección tipo de la Formación García. Rosales (1976) rechaza esta idea, por encontrar algunas incongruencias en su definición. Falcón (1989) defiende el término, aduciendo que la unidad exhibe características litológicas distintivas entre las formaciones Barranquín (infrayacente) y El Cantil (suprayacente); además de que puede ser perfectamente cartografiable, en casi toda la extensión geográfica de la Serranía del interior oriental de Venezuela, constituyendo así un excelente marcador litoestratigráfico regional.

Localidad tipo: Se encuentra en la ladera oriental del pico García, a unos 9,5 km al norte de la población de Aragua de Maturín, estado Monagas, donde es muy fácil de reconocer, debido a su expresión geomorfológica de suave relieve, entre las litologías de mayor resistencia de las formaciones Baranquín y El Cantil (Guillaume *et al.*, 1972; Falcón *op. cit.*) (Hoja 7545, escala: 1:100.000 Cartografía Nacional).

Las mejores secciones de referencia, por su continuidad estratigráfica y relativo fácil acceso, se encuentran en el río Punceres al noreste de Aragua de Maturín, y hacienda La Elvira en Teresén (estado Monagas); carretera Santa María-La Yagua y Piedra de Cocoyar (estado Sucre); y en la parte nororiental de la isla Chimana Grande (ensenada La Lope) al norte de Puerto La Cruz (estado Anzoátegui).

Descripción litológica: La unidad está constituida en su sección tipo, por lutitas oscuras (95%) y delgadas capas de areniscas de grano fino (3%), y calizas arcillosas (2%) (Falcón, *op. cit.*). Las lutitas presentan un color gris oscuro, el cual meteoriza a marrón claro o crema, son calcáreas, bien laminadas, compactas y muy fosilíferas hacia la parte inferior de la sección, se hacen arenosas en la parte superior de la unidad, y su color fresco cambia a marrón, debido a un cambio en las condiciones ambientales de sedimentación, el cual es confirmado por las evidencias paleontológicas. Las areniscas son escasas, ubicándose en la parte inferior y superior de la unidad, en capas lenticulares de 3 a 8 cm de espesor. Son de grano fino, de color marrón claro que meteoriza a ocre, calcáreas, con laminación paralela, y en algunos casos, contienen moldes internos de gasterópodos y lamelibranquios. Las calizas se presentan esporádicamente hacia la parte inferior y media de la sección, en delgadas capas de 10 a 25 cm de espesor. Son de color gris oscuro a negro, meteorizando a gris claro, laminadas, arcillosas y fosilíferas; destacándose a simple vista, restos de pelecípodos y pequeñas impresiones de amonites.

Según Guillaume *et al.* (*op. cit.*), la Formación García contiene calizas y areniscas glauconíticas intercaladas con las lutitas, en las secciones de la zona central (Caripe) y nororiental (río Carinicua o Cariaco) de la serranía, que indicaría tasas de sedimentación más bajas y posiblemente condiciones de mayor anoxia que hacia el sur.

Espesor: En la sección tipo mide 90 m, disminuyendo hacia el sureste a unos 70 m (Falcón, *op. cit.*). Guillaume *et al.*, (*op. cit.*), reportan espesores entre 100 y 180 m en la región central y nororiental de la serranía.

Contactos: La unidad yace en contacto concordante y de abrupto contraste litológico, sobre y debajo de las formaciones Barranquín y El Cantil, respectivamente. Sin embargo, al este de Cumanacoa y al sur de Cariaco (estado Sucre), su contacto superior es concordante y transicional con la Formación Chimana (facies Valle Grande) (Falcón, *op. cit.*).

Extensión geográfica: La Formación García se extiende por casi toda la Serranía del Interior oriental. La intensa deformación tectónica que exhibe la serranía, no permite en muchos casos la continuidad de los afloramientos. También algunas áreas están erosionadas, y solamente aflora la Formación Barranquín, como sucede al oeste y noroeste de Cumanacoa. En el área de Bergantín, la unidad no se depositó (Falcón, *op. cit.*). En el subsuelo de la subcuenca de Maturín, varios pozos petroleros perforados cerca de Aragua de Maturín y Guanoco por la Compañía Creole, han atravesado la unidad, confirmando su extensión por lo menos en el borde septentrional de la cuenca (Chiok, 1985).

Expresión topográfica: La unidad se manifiesta geomorfológicamente como una pequeña depresión topográfica entre las formaciones Barranquín y El Cantil o Borracha, infra y suprayacentes, respectivamente, debido a su menor competencia litológica relativa. En la sección tipo, su expresión topográfica se expresa en un notable cambio a una suave pendiente, en la base de la ladera oriental del pico García.

Fósiles: Son diversos y abundantes y están representados por moluscos, equinodermos, braquiópodos y foraminíferos. Guillaume *et al.* (*op. cit.*), reportan 54 especies de amonites pertenecientes a la parte superior de la zona de *Chelonicerias martini* y una posible transición a la zona de *Ch. subnodosocostatum*. La Zona de *Ch. martini* está representada por un conjunto de *Dufrenoyia*, *Gargacicerias*, *Valdedorsella*, *Chelonicerias* y *Aconoceras*. En asociación con los amonites, se encuentran escasos belemnites mal preservados. Los foraminíferos en las lutitas con amonites corresponden a la zónula de *Biglobigerinella* cf. *barri*, y las zonas de *Biglobigerinella barri* y *Praeglobotruncana infracretacea* (Guillaume *et al.*, 1972). Falcón (*op. cit.*) reconoce la Zona de *Schackoina cabri*, en la base de la unidad.

Según Furrer y Castro (1997, comentarios enviados al CIEN):

En el sinclinal Velázquez, cerro Los Encantados observaron como microfauna plánctica *Hedbergella delrioensis* y los béticos representados por *Lenticulina nodosa*, *Lenticulina* cf. *gaultina*, *Nodosaria obscura* y *Palmula* sp. También se encontraron equinodermos y lamelibranquios.

En el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dató, estado Monagas, los macrofósiles están representados por Ammonites, Belemnites, bivalvos, gasterópodos; los microfósiles por foraminíferos béticos, *Bathysiphon* sp. y nannoplancton calcáreo *Cruciellipsis chiastia*, *Eprolithus floralis*, *Nannoconus* sp., *Parhabdolithus infinitus*, *Watznaueria barnesae* y *Watznaueria communis*.

En el sector río Cristalino, río La Palencia, río del Medio, Caripito, las Parcelas, se encuentran gasterópodos, bivalvos, Ammonites; el nannoplancton calcáreo esta representado por *Corrolithion achylosum*, *Cruciellipsis chiastia*, *Eprolithus floralis*, *Nannoconus* sp., *Parhabdolithus embergeri*, *Rucinolithus irregularis*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*.

En el sector río Paso Largo-Malvascual, estados Monagas y Sucre, como microfósiles se observan Ammonites, Belemnites, bivalvos, gasterópodos y nannoplancton calcáreo representado por *Corolithion achylosum*, *Cruciellipsis chiastia*, *Eprolithus floralis*, *Manivitella pemmatoidea*, *Nannoconus circularis*, *Nannoconus* sp., *Parhabdolithus embergeri*, *Parhabdolithus infinitus*, *Rucinolithus irregularis*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria britannica*, *Watznaueria communis*, *Zygodiscus diplogrammus*.

En el sector de río Botijón, observaron Ammonites; ostrácodos; foraminíferos pláncticos representados por *Globigerinelloides* cf. *ferreolensis*, *Globigerinelloides* cf. *bentonensis*, *Hedbergella malaskovae*, *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella gorbachikae*, *Hedbergella planispira*, *Hedbergella simplex*, *Hedbergella* cf. *trocoidea*, *Ticinella* cf. *primula*; foraminíferos béticos representados por *Ammodiscus* sp., *Bigennerina* cf. *clavellata*, *Dentalina gracilis*, *Fronicularia gaultina*, *Gavelinella* aff. *barremiana*, *Gavelinella* aff. *intermedia*, *Globorotalites aptiensis*, *Haplophragmoides* sp., *Lenticulina* cf. *acuta*, *Lingulogavellinella* sp., *Marginulina* sp., *Marsonella* cf. *subtrochus*, *Ramulina* sp., *Osangularia* cf. *brotzeni*, *Pleurostomella* cf. *subnodosa*, *Reophax guttifer*, *Trochammina* sp. *Valvulineria gracillima*. La nannoflora calcárea esta representada por *Braarudosphaera hockwoldensis*, *Chiastozygus litterarius*, *Coronolithion achylosum*, *Cruciellipsis chiastia*, *Eprolithus floralis*, *Lithraphidites carniolensis*, *Manivitella pemmatoidea*, *Nannoconus bucheri*, *Nannoconus minutus*, *Parhabdolithus angustus*, *Parhabdolithus asper*, *Parhabdolithus embergeri*, *Parhabdolithus infinitus*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*, *Zygodiscus diplogrammus*.

Aflora escasamente en el sinclinal Catuaro, al suroeste de Catuaro, un punto a lo largo de la carretera asfaltada Casanay-Caripito, a 1,5 kilómetros al este de La Pica, su presencia se deduce de la morfología y de los fósiles que se encuentran: gasterópodos; Belemnites; Amonites; bivalvos; equinodermos; icnofósiles; foraminíferos pláncticos representados por *Globigerinelloides blowi*, *Globigerinelloides ferreolensis*, *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella simplex*, *Schackoina cabri*; foraminíferos béticos, *Osangularia brotzeni*. El nannoplancton calcáreo esta representado por *Chiastozygus litterarius*, *Coronolithion achylosum*, *Cruciellipsis chiastia*, *Eprolithus floralis*, *Nannoconus minutus*, *Parhabdolithus embergeri*, *Parhabdolithus infinitus*, *Parhabdolithus asper*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria communis*.

A lo largo de la carretera Guaruta-Blanco, a la altura de la quebrada Hueco Oscuro, se encuentran Belemnites, Ammonites, foraminíferos pláncticos representados por *Hedbergella planispira*, *Ticinella* cf. *primula*. El nannoplancton calcáreo está constituido por *Corolithion achylosum*, *Cribrosphaerella primitiva*, *Lithastrinus*

floralis, *Lithraphidites carniolensis*, *Manivitella pemmatoidea*, *Nannoconus minutus*, *Parhabdolithus embergeri*, *Stephanolithion laffitei*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*. Al conjunto se le asigna una edad Aptiense Tardío a Albiense Temprano.

En río Carinicua, estado Sucre como fósiles se presentan Ammonites abundantes que indican el tope de la Zona *Martinioides* a la base de la Zona *Nutfieldiense*; bivalvos; rudistas; braquiopodos; Bemnites; foraminíferos plácticos representados por *Hedbergella simplex*, *Hedbergella delrioensis*, *Hedbergella planispira*, *Hedbergella libyca*, *Globigerinelloides* sp., *Globigerinelloides bentonensis*, *Lingulogavelinella* sp., *Planomalina buxtorfi*, *Praeglobotruncana stephani* ?, *Praeglobotruncana delrioensis*, *Rotalipora montsalvensis*, *Ticinella* sp., *Ticinella* cf. *praeticinensis*, *Ticinella* cf. *bejaouensis*; foraminíferos bentónicos tales como *Bathysiphon* sp., *Dentalina* sp., *Gavelinella* sp., *Valvulineria loetterlei*, *Lenticulina* sp., *Lenticulina* cf. *acuta*, *Lenticulina munsteri*, *Marginulina* sp. El nannoplancton calcáreo esta representado por *Corollithion achylosum*, *Eprolithus floralis*, *Nannoconus* sp., *Nannoconus minutus*, *Nannoconus bucheri*, *Parhabdolithus embergerii*, *Parhabdolithus infinitus*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria biporta*, *Watznaueria communis*, *Watznaueria britannica*.

Edad: De acuerdo al contenido paleontológico, Guillaume *et al.*, (*op. cit.*) restringen la Formación García al Aptiense tardío. La presencia de la Zona de *Schackoina cabri* indica una edad Aptiense medio para la base de la unidad, y el conjunto de foraminíferos de la parte superior de la formación, corresponde al Aptiense tardío (Falcón, *op. cit.*).

Correlación: La Formación García es correlativa en el occidente de Venezuela con el Miembro Guáimaro, de la Formación Apón. Específicamente en el surco de Machiques, la unidad se correlaciona con el Miembro Machiques de la citada formación, de edad Aptiense Medio Tardío (González de Juana, *et al.*, 1980).

En Trinidad, la Formación García se correlaciona con la sección superior de la Formación Cuiche y la parte inferior de la Formación Maridale, cuyos conjuntos de foraminíferos son similares a los presentes en García, e indicando una edad Aptiense Medio - Aptiense Tardío (Bolli, 1959; Bartenstein y Bolli, 1973; 1977).

Paleoambientes: El carácter predominantemente lutítico marino de la unidad, indica una lenta sedimentación que puede ser evidenciada por el contenido de glauconita en su sección inferior. El color gris oscuro a negro de las lutitas y calizas, así como la presencia de materia orgánica y la piritización y glauconitización parcial de la microfauna, sugieren condiciones de fondo semi anóxicas, debido probablemente a la baja circulación del agua, aunque la presencia de organismos bénticos es relativamente abundante. La paleoecología de la fauna fósil, principalmente amonites y foraminíferos, indica una disminución de las profundidades marinas de sedimentación desde la base (80-100 m) hasta el tope (± 30 m). Este cambio ambiental en sentido vertical, también es notable en las características litológicas de la unidad, ya que las lutitas y calizas de las partes inferior y media, son de tonalidades oscuras (gris, negro y marrón), mientras que en la parte superior, las lutitas son de color marrón claro y muy arenosas. El mayor aporte de clásticos arenosos, la abundancia de foraminíferos arenáceos indicadores de paleopropiedades de ± 30 m, y la presencia de palinomorfos en la sección superior de la unidad, pueden estar relacionados con un ambiente de prodelta. Sintetizando lo anteriormente expuesto, los dos primeros tercios de la unidad se depositaron en un ambiente marino abierto, de plataforma nerítica externa a media (100 a 60 m de profundidad), y la parte superior, en un ambiente de plataforma nerítica interna (± 30 m), con posible asociación a un ambiente de prodelta (Falcón, *op. cit.*).

Furrer y Castro (*op. cit.*) interpretan:

En el sinclinal Velázquez, cerro Los Encantados un paleoambiente de plataforma media a externa. Consideran un ambiente de plataforma externa con sedimentación lenta, en su base el ambiente corresponde a plataforma interna, probablemente cercana a lagunas costeras con cierta regularidad de corrientes frías de fondo o ensenada.

En el sector Caripe, río Caripe, quebrada El Dató, estado Monagas, el sector río Paso Largo-Malvascual, estados Monagas y Sucre, el paleoambiente es de plataforma media a externa.

En el sector de río Botijón, en la parte basal es una plataforma externa con influencia de aguas frías, en la parte superior es plataforma externa a batial.

En río Carinicua, estado Sucre, el paleoambiente es de plataforma interna a externa con una paleopropiedad de hasta 100 metros.

En la carretera Santa Rosa-El Zanduco, estado Sucre el ambiente es marino de plataforma externa.

Referencias

- Bartenstein, H. y Bolli, H. M., 1973. Die Foraminiferen der Unterkreide von Trinidad, W.I. Dritter Teil: Maridale-formation (Co-Typlokalitat). *Eclogae Geol. Helv.*, 66(2): 389-418.
- Bartenstein, H. y Bolli, H. M., 1977. The Foraminifera in the Lower Cretaceous of Trinidad, W.I. Part 4: Cuiche Formation, upper Part: Leupoldina protuberans Zone. *Eclogae Geol. Helv.*, 70(2): 543-573.
- Bolli, H. M., 1959. Planktonic Foraminifera from the Cretaceous of Trinidad, B.W.I., *Bull. Am. Paleontol.*, 39: 257-277.
- Chiocck, M., 1985. Cretáceo y Paleógeno en el subsuelo del norte de Monagas. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Oct. 1985, Mem., 1: 350-383.
- Falcón, R. A., 1989. Revisión y redefinición del término Miembro García como Formación García, Cretácico Temprano de Venezuela Oriental. *Jornadas 50 Aniv. Esc. Geol., Min. y Geof.*, U.C.V., Caracas, May. 1988, Mem.
- González de Juana, C., A. de Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Ed. Foninves, Caracas, 1: 407.
- Guillaume, H. A., H. M. Bolli y J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretácico Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, Nov. 1969, Mem. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. N° 5, 3: 1619-1655.
- Rod, E. y W. Maync, 1954. Revision of Lower Cretaceous Stratigraphy of Venezuela. *A.A.P.G. Bull.*, 38(2): 193-283.
- Rosales, H., 1976. Excursión de Maturín a muelle de Cariaco. *II Cong. Latin. Geol.*, Caracas, Nov. 1973, Mem. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Esp. N° 5, 2: 467-494.
- ## Bibliografía de Léxicos Anteriores
- Collet, L. W., 1922. Sur la présence au Vénézuéla d'Aptien a fauna méditerranéo- alpine, *Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Genève*, Compte Rend., 39(1): 16-17.
- Hedberg, H. D., 1937-a. Stratigraphy of the río Querecual section of northeastern Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 48(12): 1971-2024.
- Hedberg, H. D., 1937-b. Estratigrafía de la sección del río Querecual en el noreste de Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 253-265.
- Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.
- Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Maync, W., 1949, 1950. The foraminiferal genus *Choffatella* Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean region (Venezuela, Cuba, México, and Florida), *Eclog. Geol. Helv.*, 42(2): 529-547.
- Rosales, H., 1958, 1959. Discusión sobre la Formación El Cantil del Noreste de Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 99-106.
- Salvador, A. y H. Rosales, 1960. Guía de la Excursión A-3. Jusepín-Cumaná. *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 63-74.
- Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petr3leo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petr3l.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlaci3n entre p3g. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petr3l.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)